

Diseño y Análisis de Algoritmos

Set de Problemas 4: Preparación Prueba 2

Profesor: Felipe Ruiz

Ayudante: Cristian Nettle

Prefix function - KMP

Enunciado. Para cada uno de los siguientes strings, determine la función prefijo π , donde $\pi[i]$ denota la longitud del mayor prefijo propio de la cadena que también es un sufijo que termina en la posición i .

- (a) $P = \text{ababbabbabbababbabb}$
- (b) $P = \text{ababaca}$
- (c) $P = \text{abcabcbcabcd}$
- (d) $P = \text{holholaahohhholah}$
- (e) $P = \text{0011001001100}$

String Matching - KMP

Enunciado. Considere la función KMP-MATCHER, cuyo objetivo es encontrar todas las ocurrencias del patrón P dentro del texto T , utilizando la función prefijo π asociada al patrón. Para una instancia dada por

$$T = \text{abacbaababacabacababacab}, \quad P = \text{ababaca}, \quad n = 24, \quad m = 7,$$

determine el valor retornado por la ejecución de $\text{KMP-MATCHER}(T, P, n, m)$. Asuma que la función $\text{COMPUTE-PREFIX-FUNCTION}(P, m)$ devuelve la función prefijo de un string S .

$\text{KMP-MATCHER}(T, P, n, m)$

```

1   $\pi = \text{COMPUTE-PREFIX-FUNCTION}(P, m)$ 
2   $q = 0$ 
3   $A = [ ]$ 
4  for  $i = 1$  to  $n$ 
5      while  $q > 0$  and  $P[q + 1] \neq T[i]$ 
6           $q = \pi[q]$ 
7      if  $P[q + 1] = T[i]$ 
8           $q = q + 1$ 
9      if  $q = m$ 
10          $A.\text{append}(i - m)$ 
11          $q = \pi[q]$ 
12 return  $A$ 
```

Breadth-First Search (BFS)

Enunciado. Considere el grafo dirigido de la figura 1. Ejecute el algoritmo de búsqueda en anchura (BFS) utilizando el vértice 3 como fuente y, en cada iteración del algoritmo, determine:

- **Queue:** El estado de la cola en ese momento.
- **Colores:** El color de cada vértice (WHITE, GRAY, BLACK).
- **Distancia** $d[v]$: La distancia actual desde la fuente hasta cada vértice v .
- **Predecesor** $\pi[v]$: El predecesor actual de cada vértice v en el árbol BFS.

Al finalizar el proceso, dibuje el árbol de búsqueda generado por el algoritmo BFS.

Considerar que:

- (i) Las listas de adyacencia están ordenadas de menor a mayor.

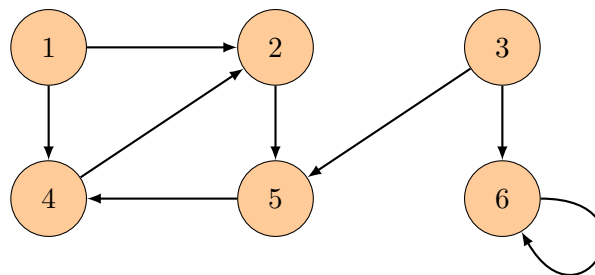


Figura 1: Grafo dirigido.

Depth-First Search (DFS)

Enunciado. Considere el grafo dirigido mostrado en la Figura 2. Utilizando el algoritmo de búsqueda en profundidad (DFS), determine para cada vértice:

- **Tiempo de descubrimiento** $d[v]$: momento en que el vértice es visitado por primera vez.
- **Tiempo de finalización** $f[v]$: momento en que se termina de explorar completamente el vértice.

Además, clasifique cada arista del grafo según el tipo correspondiente en DFS: *tree edge*, *back edge*, *forward edge* o *cross edge*.

Considerar que:

- (i) el procedimiento DFS considera los vértices en orden alfabético y que cada lista de adyacencia también está ordenada alfabéticamente.

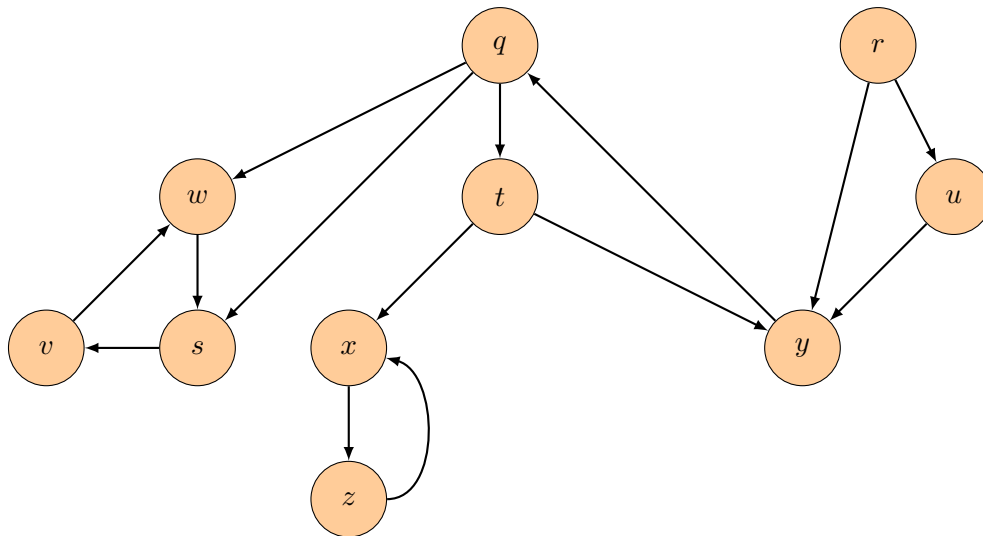


Figura 2: Grafo dirigido.

Dijkstra

Enunciado. Considere el grafo dirigido y ponderado de la figura 3. Ejecute el algoritmo de Dijkstra y, en cada iteración del ciclo principal, registre:

- **El conjunto S :** Conjunto de vértices cuya distancia mínima desde la fuente ya ha sido determinada.
- **Los valores actuales de $d[v]$:** La mejor distancia conocida desde la fuente hacia cada vértice v en ese momento.

Realice este proceso para los siguientes dos casos:

- (a) Usando s como nodo fuente.
- (b) Usando z como nodo fuente.

Para cada caso, complete la tabla de evolución del algoritmo indicando, en cada iteración, el conjunto S y los valores actuales de $d[v]$.

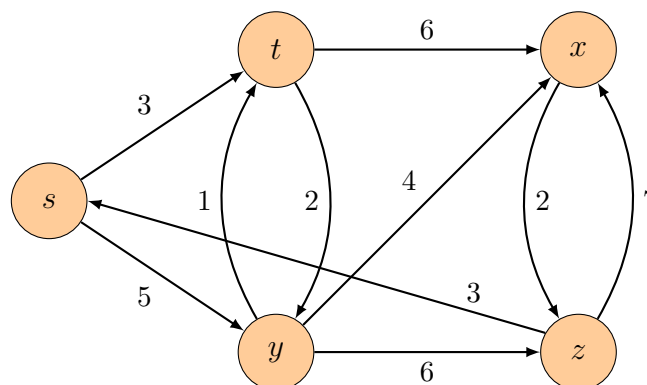


Figura 3: Grafo ponderado.